

Tema 1: Introducción a la Programación

David Álvarez

Organización asignatura

- Moodle Informática Q103
- Coordinadora: Raquel Cedazo (raquel.cedazo@upm.es)
- Profesor Q103: **David Álvarez** (david.asanchez@upm.es) - Despacho: C209
- Guía Asignatura

Evaluación de asignatura - Convocatoria ordinaria

Examen parcial	20 %	lunes 23 marzo 9.30 - 11.30
Trabajo en grupo	20 %	20 mayo
Examen global	60 %	10 junio 13.00 - 16.00

- **Trabajo en grupo obligatorio aprobar.** Desarrollo de un programa en C.
- Las calificaciones de los trabajos aprobados en la convocatoria ordinaria se guardan (SOLO) para la convocatoria extraordinaria.
- Examen global en la fecha asignada por Jefatura de Estudios.
- La **nota** entre los dos **exámenes** (parcial y global) debe ser **superior a 4** (de acuerdo a sus pesos) para aplicar la fórmula de nota final.

Evaluación de asignatura - Convocatoria extraordinaria

Trabajo en grupo	20 %	Por definir
Examen extraordinario	80 %	Fecha oficial

- Trabajo en grupo obligatorio aprobar. Desarrollo de un programa en C. No se guarda para siguiente curso.
- La **nota del examen** debe ser **superior a 4** para aplicar la fórmula de nota final.

¿Organización (aprox.) asignatura

- Clases:
 - ▶ lunes 9:30 - 11:10
 - ▶ miércoles 12:00 - 13:40 (no se puede entrar tarde)
- Ejercicios entregables optativos (compromiso de corrección y *feedback*).
- Examen parcial en papel (semana 8).
- Trabajo a ordenador, posible defensa con profesor.
Autoevaluación grupal, nota individual.
- Examen global en papel (día oficial de Jefatura de Estudios).

Algoritmo y Programa Informático

- **Algoritmo:** método para resolver un problema.
- **Programa informático:**
 - ▶ una colección de instrucciones expresadas de forma que un ordenador pueda realizar una tarea.
 - ▶ es una implementación del algoritmo para un determinado sistema informático.
- **Lenguaje máquina:** los ordenadores utilizan el sistema de numeración binario (dos dígitos, 0 y 1) para almacenar información.
- Las instrucciones del programa deben estar codificadas como sucesiones de 0s y 1s.

01001000 01101111 01101100 01100001

¿Qué es un lenguaje de programación?

Un lenguaje artificial que emplea **expresiones similares al lenguaje humano** y un **traductor** para convertir a código binario.

- Lenguaje de **bajo nivel**: similar al lenguaje máquina, adaptado a un procesador concreto.
- Lenguaje de **alto nivel**: similar al lenguaje natural, de uso general.

Ejemplo de lenguaje de bajo nivel

Ensamblador

```
STACK          SEGMENT STACK
                DW 64 DUP (?)

STACK          ENDS
DATA           SEGMENT
SALUDO         DB 'Hola Mundo',13,10,"$" ; Cadena
DATA           ENDS
CODE           SEGMENT
                ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK

INICIO:
    MOV AX,DATA
    MOV DS,AX
    MOV DX,OFFSET SALUDO
    MOV AH,09H
    INT 21H
    MOV AH,4CH
    INT 21H

CODE           ENDS
END INICIO
```

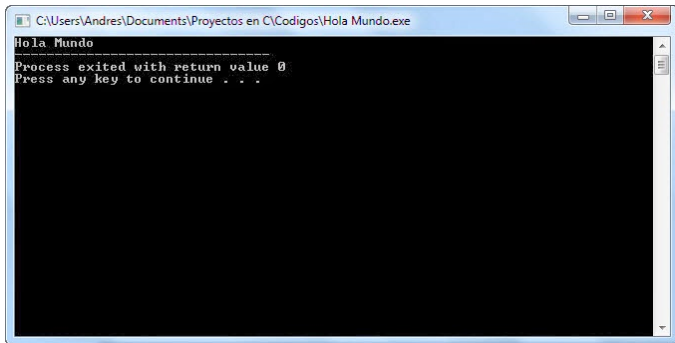

Ejemplo de lenguaje de alto nivel

Python

```
print("Hola Mundo")
```

C

```
printf("Hola Mundo");
```



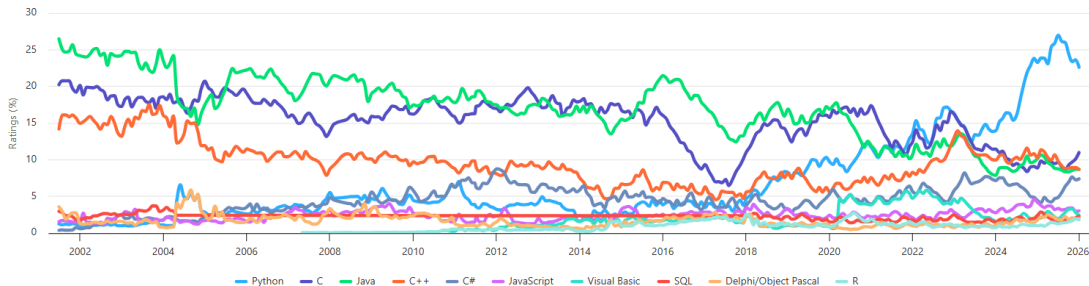
Más Ejemplos

https://es.wikipedia.org/wiki/Hola_mundo

Lenguajes de alto nivel

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com



<http://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Características

- Lenguaje de nivel *medio*.
- De propósito general
- Compacto (sólo 32 palabras)
- Estructurado. Permite reutilizar el código.
- Funciona en plataformas diferentes.

Historia

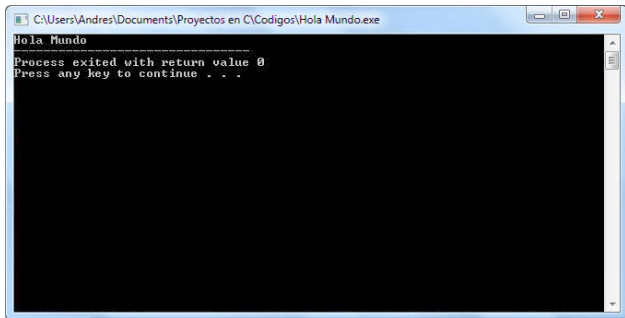
- C (Ritchie, 1972. Laboratorios Bell).
- ANSI C American National Standards Institute C (1989).
- C99 (ISO/IEC 9899, 1999).

Ejemplo de programa en C

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Hola Mundo\n");

    return 0;
}
```



IDE para PC:

- Online
- DEV C++
- Xcode (macOS)

Cómo se debe programar

Extraído de [Best Practices for Scientific Computing](#)

- Escribes programas para que sean leídos por personas, no ordenadores.
- No repitas código innecesariamente.
- Realiza los cambios poco a poco y comprueba.
- Asume que te vas a equivocar, MUCHAS VECES.
- Documenta el código.
- Utiliza control de versiones.

¿Por qué aprender a programar?

“Everybody in this country should learn how to program a computer... because it teaches you how to think.”

- Steve Jobs